

水火箭实验报告：加速度与相关参数的关系

小组成员：卞恺润 顾珂宇 夏楚峻 胡汕 王文彬

摘要

本实验以水火箭为研究对象，探究加速度与装水量等参数的关系。通过建立变质量物体运动的微分方程模型，结合实验数据拟合与代码可视化，分析不同装水量对水火箭加速度的影响。实验结果表明，装水量为 30% 时水火箭加速度达到相对最大值，验证了理论模型的有效性，为水火箭发射参数优化提供了依据。

一、引言

（一）研究背景

水火箭是基于气压作用设计的科普模型，其发射原理涉及流体力学、空气动力学等多学科知识。该装置材料易获取、操作简单，常作为实践项目用于探究物理规律。水火箭通过压缩空气将水从喷嘴高速喷出，利用反作用力实现升空，其运动过程中加速度受装水量、气压、喷嘴结构等参数影响。

（二）实验目的

- 建立水火箭加速度随时间变化的微分方程模型。
- 通过实验数据拟合验证模型有效性。
- 分析装水量对加速度的影响，确定最优装水比例。
- 利用代码实现实验结果的可视化。

二、实验原理

（一）水火箭发射原理

水火箭利用水与空气的质量比（水密度为空气的 771 倍），通过压缩空气将水从尾部喷嘴向下喷出，在反作用力下获得向上的加速度。其运动过程可分为加速阶段（水喷出时）和惯性滑翔阶段（水喷完后）。

（二）微分方程模型建立

根据变质量物体运动方程，水火箭在发射过程中满足： $m \frac{dv}{dt} = F - mg - \frac{dm}{dt}u$

其中：

- m 为 t 时刻水火箭总质量（含本体质量与剩余水质量）；
- $\frac{dv}{dt}$ 为加速度 a ；
- $F = P \times S$ 为瓶内高压气体推力（ P 为气压， S 为瓶口横截面积）；

- g 为重力加速度；
- $\frac{dm}{dt}$ 为单位时间喷水质量（喷水流量） η ；
- u 为喷出水流相对水火箭的速度。

（三）简化假设与推导

1. 发射初期假设瓶内气压 P 稳定，推力 $F = P \times S$ 为常数。
2. 忽略空气阻力影响，仅考虑重力与推力作用。
3. 由牛顿第二定律 $F = ma$ ，初始时刻加速度可简化为： $a = \frac{P \times S}{m_0}$ ，其中 m_0 为发射瞬间总质量。

三、实验装置与步骤

（一）实验装置

1. 水火箭结构：
 - 头锥：流线型设计，减小空气阻力；
 - 箭体：塑料瓶主体，用于装水和压缩空气；
 - 尾翼：3-4 个，保持飞行平衡；
 - 喷嘴：瓶口改装，为水流喷出出口。
2. 辅助设备：
 - 发射架：固定水火箭；
 - 充气装置：含打气泵、自行车气门、压力表；
 - 测量设备：手机（拍摄视频）、计算机（数据处理）。

（二）实验步骤

1. 组装水火箭：安装头锥、尾翼，注入设定量水（30%、40%、50%、60% 等瓶容积）。
2. 固定于发射架，连接充气装置，确保气密性。
3. 使用打气泵充气，至设定气压阈值后停止。
4. 触发发射装置，同时用手机拍摄视频记录运动轨迹。
5. 每组实验重复 3 次，减小偶然误差。
6. 视频数据处理：用 OpenCV 提取水火箭质心坐标，转换为实际高度，生成“高度 - 时间”曲线，再通过微分计算加速度。

四、实验数据与分析

（一）不同装水量下的高度数据

装水量 (%)	30	40	50	60
最大高度 (m)	28.00	25.00	16.70	5.50

(二) 装水量对加速度的影响分析

1. 30% 装水量时：

- 总质量 m 处于合适范围，虽装水量增加使 m 增大，但喷水流量 η 提升导致推力 F 增加更显著，根据 $a = \frac{P \times S}{m}$ ，加速度达到相对最大值。
- 由运动学公式 $v^2 = 2ah$ ，较大加速度使水火箭获得更大初速度，飞行高度最高。

2. 40% 装水量时：

- 喷水流量 η 进一步增大，但总质量 m 增加幅度超过推力增长，导致加速度提升幅度减小，初速度增加有限，飞行高度下降。
- 从变质量方程 $m(t)a = \eta(v_x - v(t))$ 看，质量 $m(t)$ 增大需 η 显著增长才能维持加速度，但实际弥补有限。

3. 50% 及以上装水量时：

- 总质量 m 过大，推力增长无法抵消质量增加的影响，加速度大幅下降，水火箭初速度极低，飞行高度显著降低。
- 水在瓶口的喷出状态亦可能被改变，影响相关参数，进一步降低水火箭性能。

五、数据处理与代码实现

(一) 视频分析原理

通过 OpenCV 库对视频逐帧处理，利用颜色识别（白色水火箭）提取质心坐标，结合地面基准线计算高度，再通过数值微分得到加速度。

(二) 核心代码流程

1. 视频与参数准备：

- 打开视频文件，设定像素 - 实际高度转换系数 $factor$ ；
- 定义白色颜色阈值 ($lower_white, upper_white$)，设定地面基准线 $ground_level$ 。

2. 逐帧跟踪：

- 每隔 5 帧处理一次，减少计算量；
- 颜色过滤提取水火箭轮廓，计算质心坐标 (cx, cy)；
- 计算实际高度： $height = (ground_level - cy) \times factor$ ，记录时间 $t = frame_count / fps$ 。

3. 可视化与数据输出：

- 绘制质心轨迹与高度线；
- 保存“时间 - 高度”数据，用 matplotlib 绘制曲线。

（三）实验结果可视化

通过代码生成的“高度 - 时间”曲线呈抛物线形，符合抛体运动规律，加速阶段斜率（速度）先增大后减小，验证了理论模型的合理性。

六、讨论与误差分析

（一）误差来源

1. 系统误差：

- 气压不稳定，发射初期气压波动导致推力非理想常数；
- 空气阻力影响，尤其在高速飞行阶段未被完全忽略。

2. 测量误差：

- 视频像素坐标转换为实际高度时存在比例误差；
- 装水量测量精度不足，瓶容积估算存在偏差。

（二）改进方向

1. 采用压力传感器实时监测瓶内气压，优化微分方程模型；
2. 使用高速摄像机提高数据采样频率，减少运动模糊误差；
3. 增加尾翼稳定性设计，降低飞行轨迹偏移对数据的影响。

七、结论

1. 本实验成功建立了水火箭加速度与装水量的关系模型，通过微分方程推导和实验数据验证，发现 30% 装水量时加速度达到最优值。
2. 装水量对加速度的影响受“质量 - 推力”平衡制约：装水量过小时推力不足，过大时质量拖累加速度，存在最佳比例。
3. 基于 OpenCV 的视频分析方法可有效获取水火箭运动参数，为类似物理实验提供了数据可视化方案。

参考文献

- [1] 变质量物体运动理论，《理论力学》教材相关章节。
- [2] 流体力学中的伯努利方程应用，水火箭喷水速度计算参考。